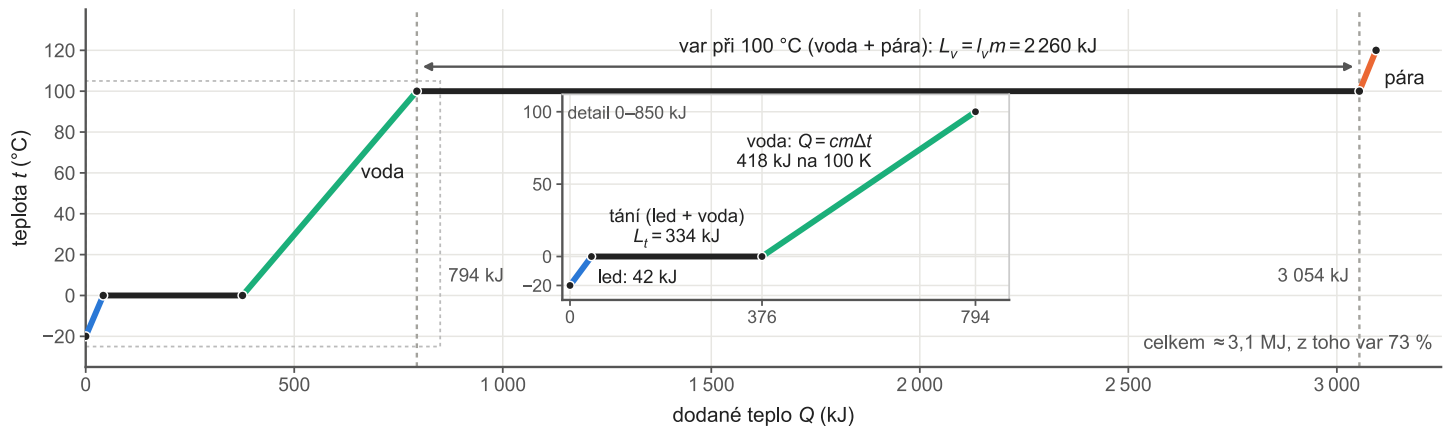


Teplo Q je energie, kterou si tělesa předávají při tepelné výměně. Grafy ukazují, kam se dodané teplo „ukládá“ a jak se teploty dvou těles vyrovnají.

Zapamatuj si

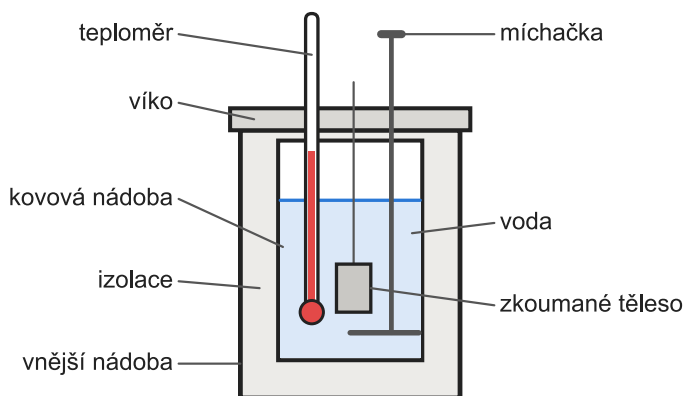
- Ohřátí o Δt : $Q = cm\Delta t$; v grafu $t-Q$ je to šikmá úsečka.
- Při tání a varu se teplota nemění – teplo rozrušuje vazby mezi částicemi.
- Voda má velkou $c = 4180 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$: ohřívá se i chladne pomalu.
- Kalorimetrická rovnice: $Q_{\text{odevzdané}} = Q_{\text{přijaté}}$ (zákon zachování energie).
- Tepelná kapacita kalorimetru C_k patří ke straně, která teplo přijímá.
- $T = t + 273,15$; rozdíl 1°C je totéž co 1 K .

Křivka ohřevu: 1 kg ledu z -20°C až na páru 120°C



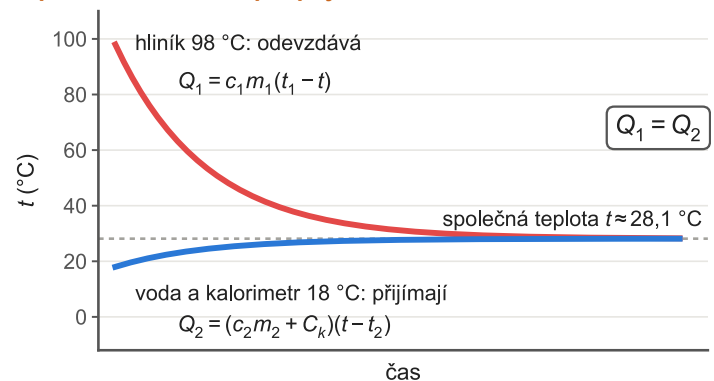
Šikmé úseky: ohřívá se jedno skupenství ($Q = cm\Delta t$), led asi 2× rychleji než voda. Vodorovné úseky: tání a var při stálé teplotě; var spotřebuje skoro 7× víc tepla než tání.

Kalorimetr



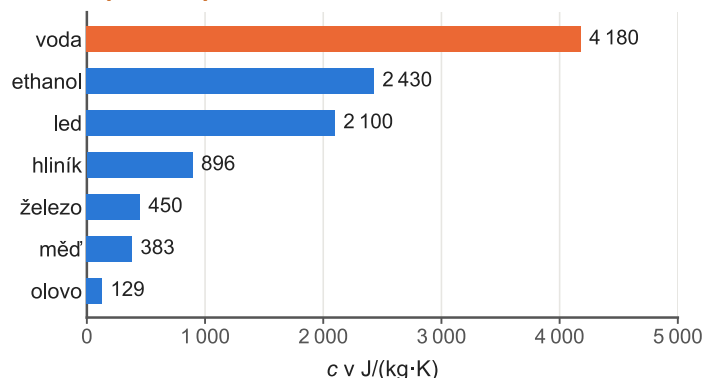
Izolovaná nádoba s teploměrem a míchačkou; teplo si vymění jen těleso, voda a vnitřní nádoba.

Teplo odevzdané = teplo přijaté



Hliník (malé cm) se ochladí o 70°C , voda s kalorimetrem (velké cm) se ohřeje jen o 10°C .

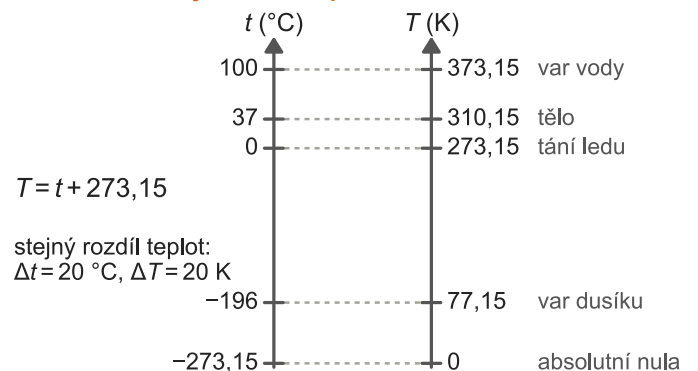
Měrná tepelná kapacita látek



Teplo potřebné k ohřátí 1 kg o 1 K ; voda potřebuje asi 9× víc než železo a 32× víc než olovo.

Hodnoty c , l_t a l_v : MFCChT (zaokrouhleno); měrná tepelná kapacita páry přibližně $2000 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.

Celsiova a termodynamická teplota



Stupnice jsou jen posunuté o $273,15$; 0 K je absolutní nula, které nelze dosáhnout.